

PROPRIETÀ DEL LEGAME CHIMICO

~~X~~ POLARITÀ DI LEGAME

- ORDINE DI LEGAME

- DISTANZA DI LEGAME

- ENERGIA DI LEGAME

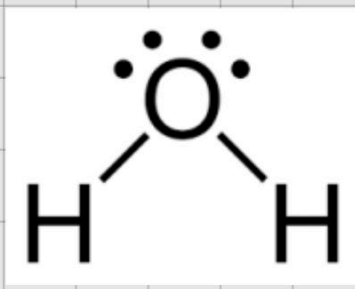
ORDINE DI LEGAME

ORDINE DI LEGAME = n° DI COPPIE DI e^-
DI LEGAME CONDIVISI DA DUE ATOMI IN
UNA MOLECOLA $\Rightarrow$ 1, 2, 3 MA ANCHE DI
VALORI FRAZIONARI

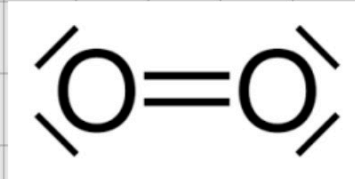
ORDINE DI LEGAME TRA DUE ATOMI A E B:

$$\frac{\text{n° DI COPPIE DI } e^- \text{ DI LEGAMI CONDIVISI TRA A E B:}}{\text{n° DI LEGAMI TRA A E B}}$$

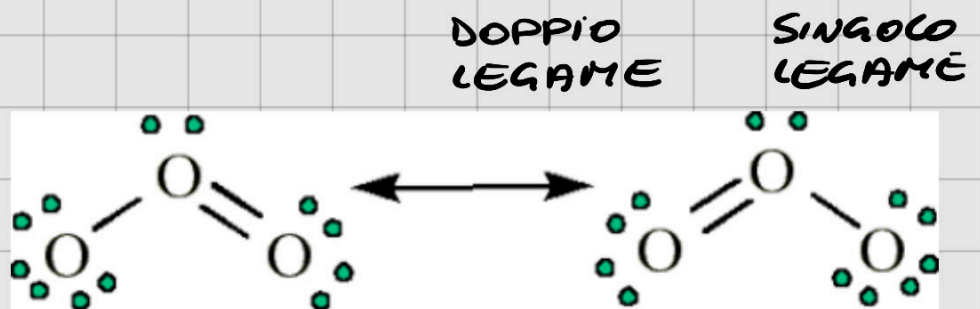
O. I. = 1 $\longrightarrow$ SINGOLO LEGAME COVALENTE



$O.I. = 2 \rightarrow$ DOPPIO LEGAME COVALENTE



$O.I. = 1,5 \rightarrow$



DISTANZA DI LEGAME

La **lunghezza di legame**, anche detta **distanza di legame**, rappresenta la distanza tra i nuclei di due atomi legati mediante un legame chimico. Questa distanza è un valore medio, poiché i due atomi vibrano attorno a una posizione centrale.

La lunghezza di legame viene misurata in **Angstrom**

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \quad 1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$$

o in **picometri** $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

In altre parole, è la distanza in cui l'energia è minima. Le lunghezze di legame sono determinate da tecniche di

diffrazione dei raggi X o con metodi spettroscopici.

Nel caso di legami covalenti, la lunghezza di legame è influenzata dal numero di elettroni di legame e quindi dall'ordine di legame.

Maggiore è l'ordine di legame, maggiore è l'attrazione tra i due atomi e quindi più piccola è la lunghezza del legame. Generalmente, tra due atomi, la lunghezza di legame è approssimativamente la somma dei loro raggi atomici:
lunghezza di legame in un composto covalente

$$AB = (r_A + r_B)^2$$

Inoltre, alcuni fattori come la risonanza, l'elettronegatività, l'ibridazione e gli effetti sterici influenzano la lunghezza di legame.

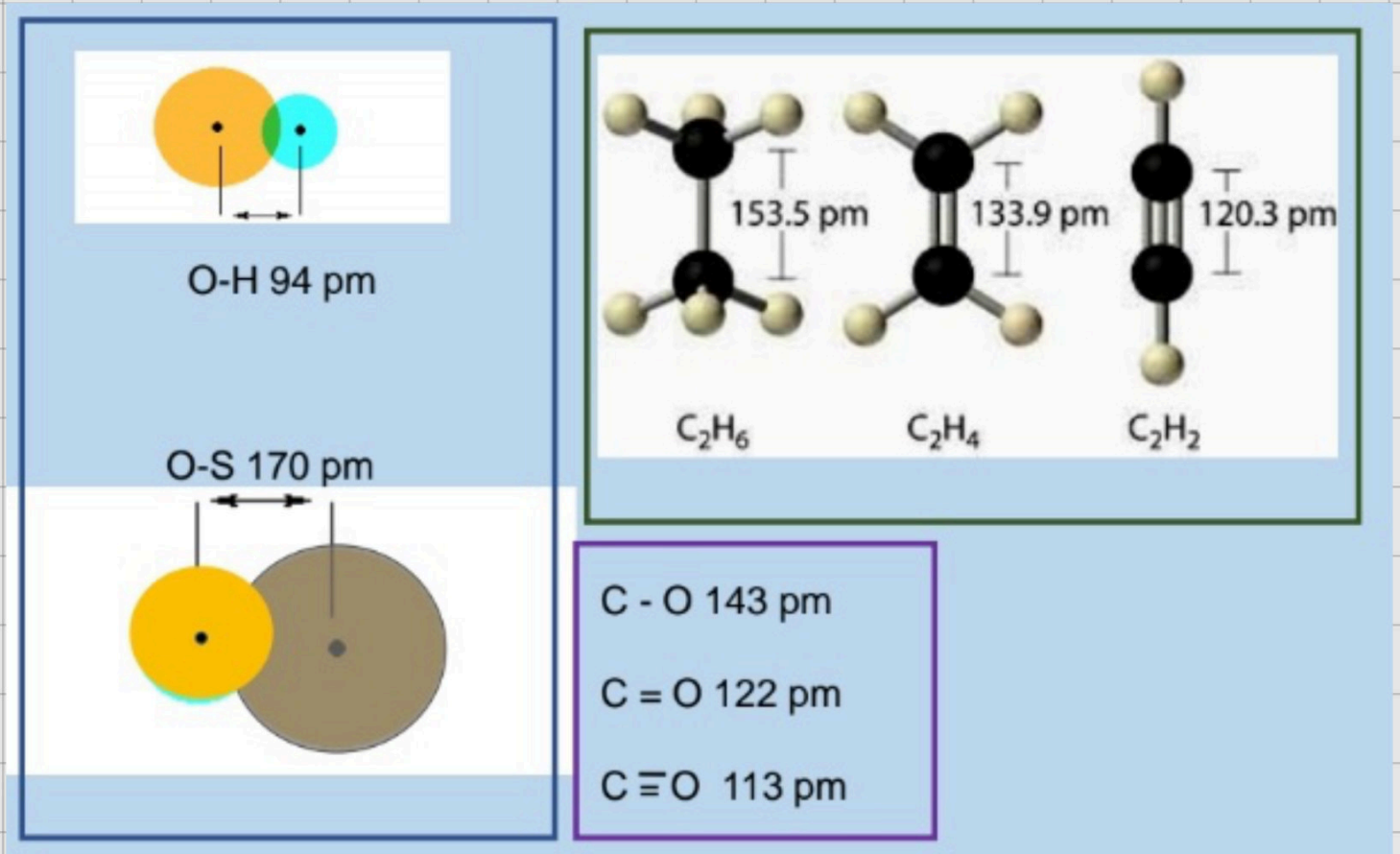
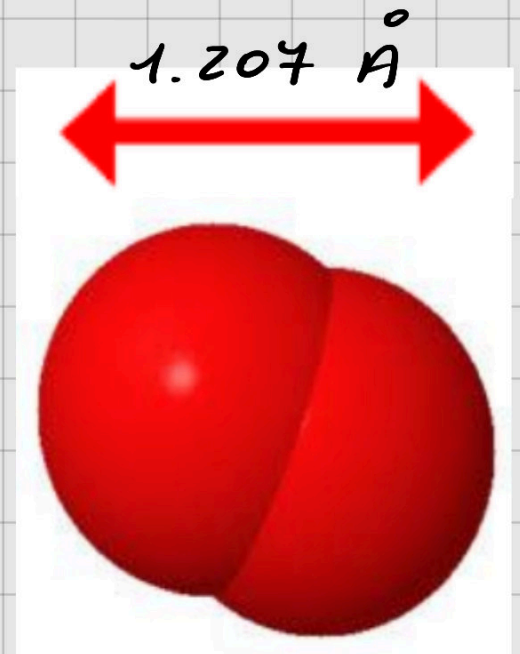
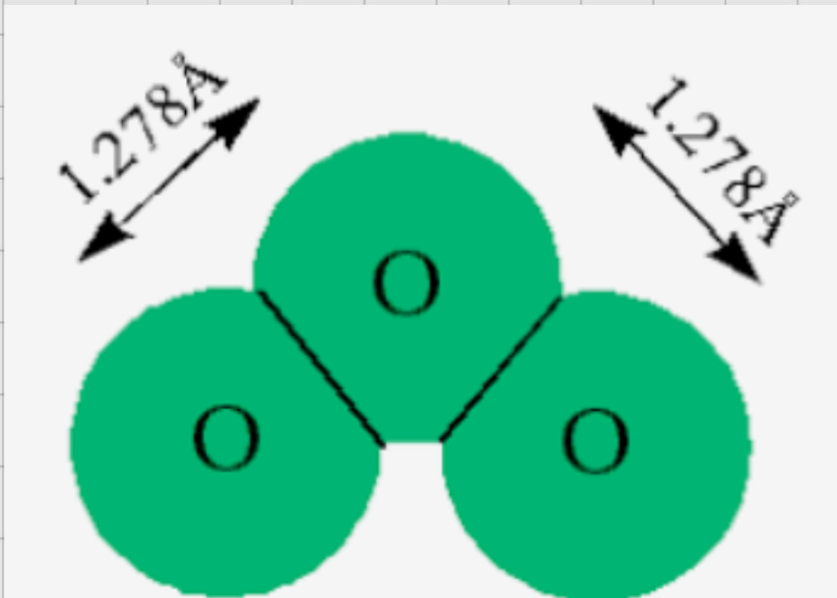
Ad esempio, per molecole diatomiche omonucleari, la lunghezza di legame è pari a due volte il raggio atomico. Tra due atomi che possono formare legami singoli, doppi o tripli (come nel carbonio), le lunghezze di legame variano. Nel caso di un legame covalente polare, la lunghezza di legame è minore rispetto a quella teorica e varia in un ampio intervallo

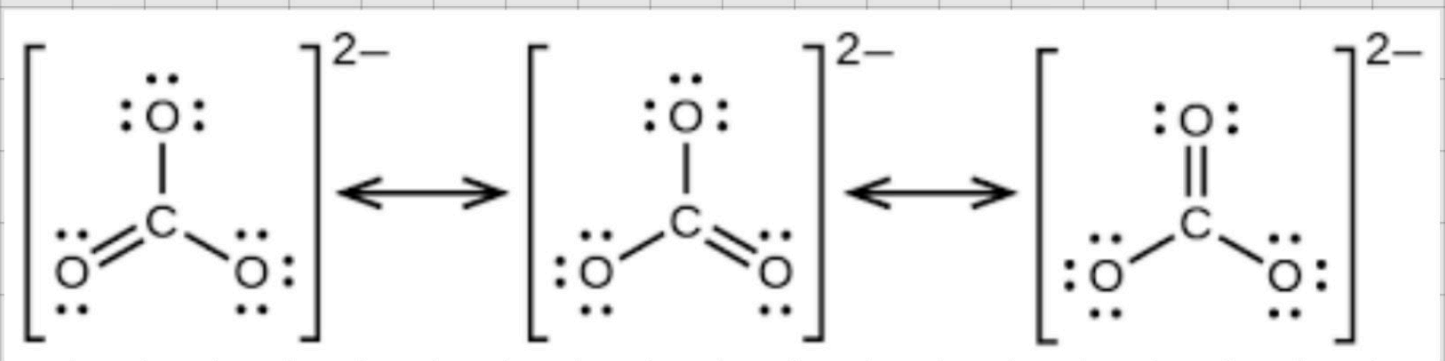
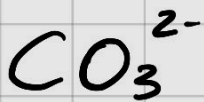
In sintesi, la lunghezza di legame è una proprietà fondamentale che influenza le proprietà chimiche delle molecole e la stabilità dei composti. È un concetto importante nello studio della chimica e della struttura molecolare

E FUNZIONE DELL'ORDINE DI LEGAME

DIPENDE ANCHE DA:

- DIMENSIONI DEGLI ATOMI COINVOLTI
- PARTI CONTIGUE DELLA MOLECOLA





DISTANZA DI LEGAME 128 pm

ORDINE DI LEGAME 1.33 ($\frac{4}{3}$)

COMPOSTI ORGANICI

I **composti organici** sono una categoria di composti chimici che contengono **carbonio** come elemento fondamentale.

Ecco alcune caratteristiche dei composti organici:

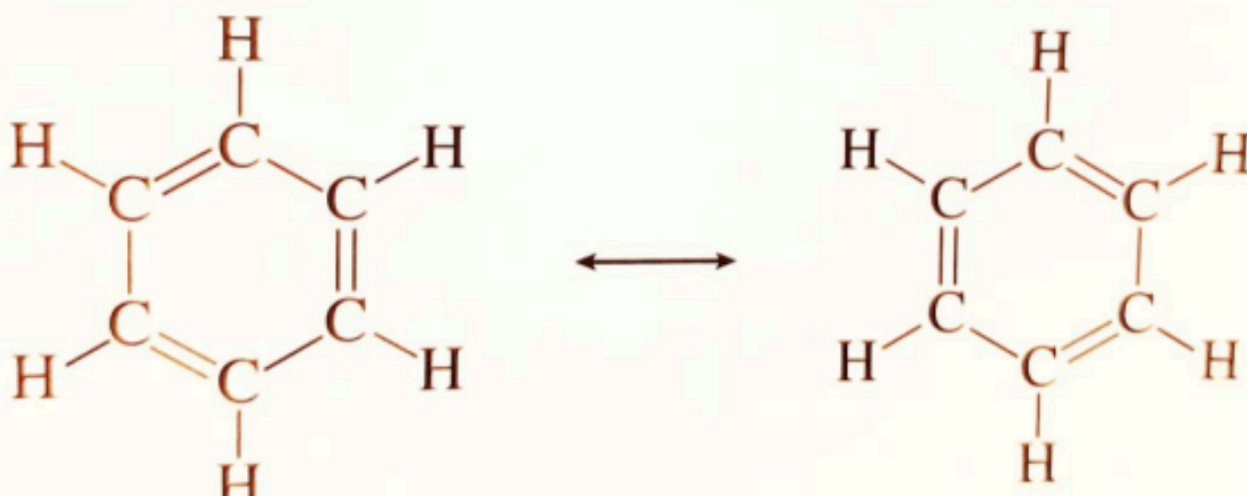
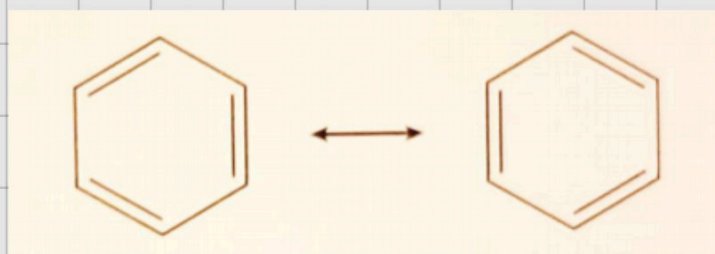
- **1. Atomo di carbonio:** L'atomo di carbonio è l'elemento chiave nei composti organici. La sua versatilità chimica gli permette di formare catene di atomi (lineari, ramificate, aperte e chiuse) tramite legami covalenti con se stesso o con eteroatomi come **ossigeno, azoto, zolfo e fosforo**
- **2. Eteroatomi:** Oltre al carbonio e all'idrogeno, i composti organici possono contenere eteroatomi come ossigeno, azoto e altri elementi
- **3. Gruppi funzionali:** Le molecole organiche spesso contengono gruppi funzionali, che sono raggruppamenti specifici di atomi che conferiscono proprietà e reattività

tipiche. Ad esempio, gli alcoli contengono il gruppo funzionale -OH

- **4. Sistematica organica:** I composti organici vengono suddivisi in classi a seconda dei gruppi funzionali presenti nella molecola. Questo tipo di suddivisione è chiamato sistematica organica
- **5. Storia:** Originariamente, si pensava che le sostanze estratte da tessuti di organismi viventi avessero proprietà peculiari derivanti dalla loro origine "organica". Tuttavia, la sintesi dell'urea da parte di Friedrich Wöhler nel 1828 dimostrò che anche i composti organici potevano essere sintetizzati in laboratorio, portando alla nascita della chimica organica

In breve, i composti organici costituiscono una vasta classe di sostanze chimiche con proprietà e reattività uniche, e il loro studio è fondamentale per comprendere la chimica della vita e dei materiali organici

BENZENE C_6H_6
133 pm DISTANZA C-C



140 pm DISTANZA TRA TUTTI GLI ATOMI DI
C ADIACENTI

ENERGIA DI LEGAME

L'energia di legame è un concetto fondamentale in chimica che riguarda la forza che tiene uniti gli atomi in una molecola o in un composto. Vediamo alcuni aspetti importanti:

- **1. Definizione:** L'energia di legame rappresenta l'energia necessaria per rompere un legame chimico portando gli atomi a distanza infinita. In altre parole, è l'energia richiesta per separare gli atomi legati. Questa energia è anche conosciuta come energia di dissociazione del legame
- **2. Tipi di legame:**
 - **Legami covalenti:** Si formano quando gli atomi condividono elettroni. L'energia di legame nei legami covalenti dipende dalla forza con cui gli atomi sono legati e dalla distanza tra di essi.
 - **Legami elettrostatici:** Si formano tra ioni o molecole cariche elettricamente.
 - **Legami metallici:** Si instaurano tra ioni positivi immersi in una nuvola elettronica uniformemente distribuita.
- **3. Misura dell'energia di legame:**
 - L'energia di legame è espressa in kilojoule per mole (kJ/mol) o in kilocalorie per mole (1 kcal = 4,184 kJ). Può variare

da pochi kJ a molte centinaia di kJ per mole di legami.

- Ad esempio, l'energia di legame in una mole di ossigeno (O_2) è di 498 kJ/mol, mentre in una mole di azoto (N_2) è di 941 kJ/mol

• 4. Grafico dell'energia di legame:

- L'energia di legame può essere rappresentata con una curva di Morse. Questa curva mostra come l'energia potenziale varia con la distanza tra gli atomi.

- Quando i due atomi sono molto distanti (distanza infinita), l'energia potenziale è nulla. A destra del punto di equilibrio, prevalgono le forze attrattive, mentre a sinistra prevalgono le forze repulsive. Alla distanza di legame, il sistema è stabile perché le forze si bilanciano

• 5. Esempi di energia di legame:

- L'energia di legame per il legame H_2 (idrogeno molecolare) è di 436 kJ/mol

- Di seguito, alcuni valori dell'energia di legame per alcuni legami comuni:

- O-H: **459 kJ/mol**

- C-C (legame singolo): **348 kJ/mol**

- N-N: **163 kJ/mol**

- C=C (legame doppio): **614 kJ/mol**

- O=O (ossigeno molecolare): **498 kJ/mol**

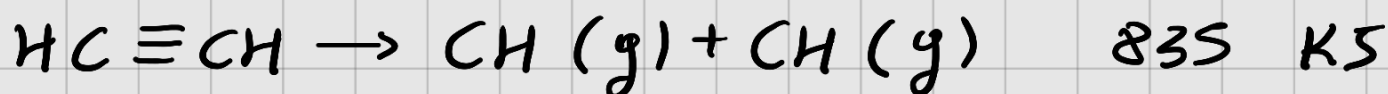
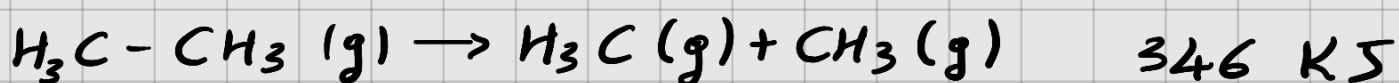
In sintesi, l'energia di legame è cruciale per comprendere la stabilità delle molecole e le reazioni chimiche

ENERGIA DI LEGAME → ENERGIA DI

DISSOCIAZIONE DEL LEGAME (D).

ENERGIA **NECESSARIA** PER **ROMPERE**
LEGAME IN UNA MOLECOLA (CON REAGENTI
E PRODOTTI IN FASE GASSOSA)

VARIAZIONE DI ENERGIA (A P COSTANTE)



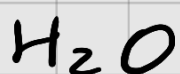
La dissociazione di un legame è sempre un processo endotermico

COME PROPORRE UNA FORMULA DI LEWIS

- 1. Individuare l'atomo centrale: sarà l'atomo meno elettronegativo. Nota: l'H è sempre atomo terminale
- 2. Determinare il numero totale di e⁻ di valenza della specie (tenere conto della carica se si tratta di ione poliatomico)
- 3. Utilizzare le coppie di legame per formare i legami tra gli atomi coinvolti

- 4. Distribuire le eventuali coppie elettroniche residue partendo dagli atomi terminali
- 5. Verificare se la distribuzione degli e- proposta porta a soddisfare la regola dell'ottetto e valutare la esistenza di legami multipli
- 6. Valutare la esistenza di strutture equivalenti e la rappresentazione della distribuzione elettronica tramite ibridi di risonanza
- 7. Valutare se la specie possa rientrare tra le eccezioni alla regola dell'ottetto
- 8. In caso di esistenza di più strutture plausibili, favorire quella che consente la minore separazione di carica
- 9. Confronto con i dati sperimentali.....
- 10. Nel caso di ioni poliatomici rappresentare la formula di Lewis dentro parentesi (e in alto a destra la carica)

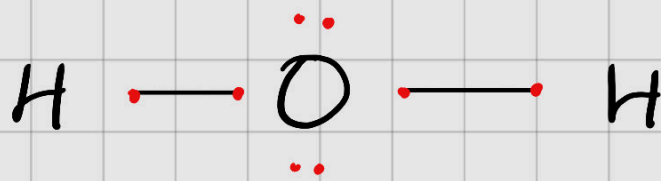
PROPORRE LA FORMULA DI LEWIS PER IL SEGUENTE COMPOSTO:



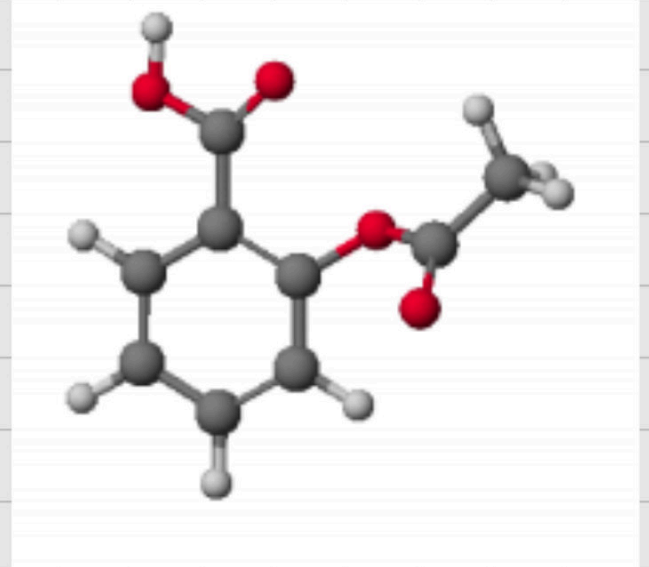
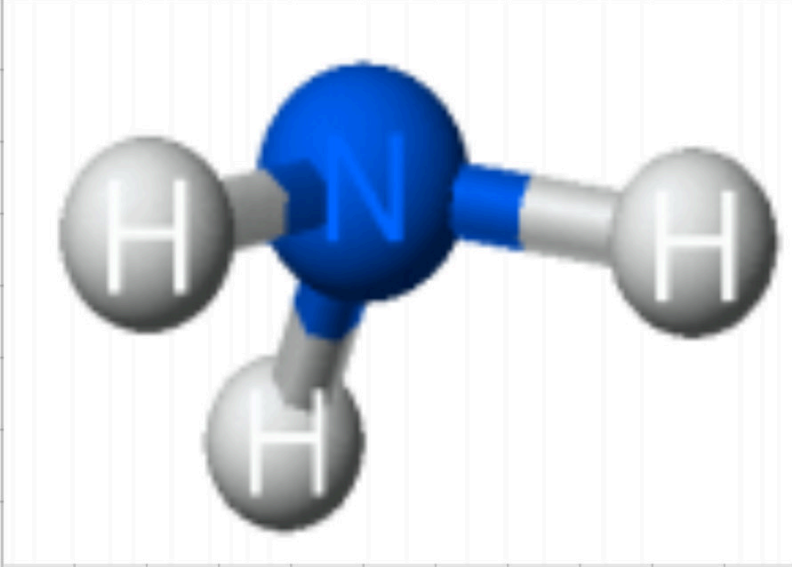
$$\text{n}^\circ \text{e}^- = 6 + 2 \cdot (1) = 8 \text{e}^-$$

$$\text{O} + 2 \cdot \text{H}$$

$$\text{n}^\circ \text{COPPIE } \text{e}^- = 4 \qquad 8 \div 2 = 4$$



GEOMETRIA MOLECOLARE



TEORIA

VSEPR



VALANCE SHELL ELECTRON PAIR REPULSION

→ IL FATTORE PIÙ IMPORTANTE NEL
DETERMINARE LA GEOMETRIA È LA
REPULSIONE TRA COPPIE ELETTRONICHE



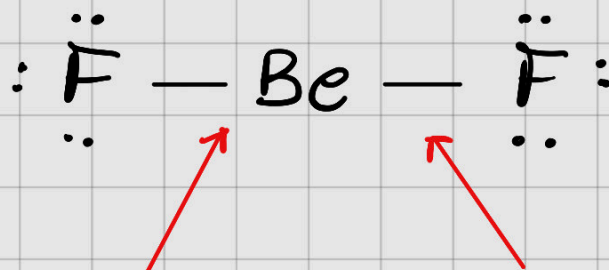
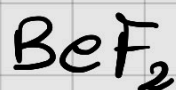
UNA MOLECOLA ADOPTA LA

GEOMETRIA CHE

PERMETTE DI MINIMIZZARE

PERMETTE DI MINIMIZZARE
LE REPULSIONI TRA
COPPIE ELETTRONICHE

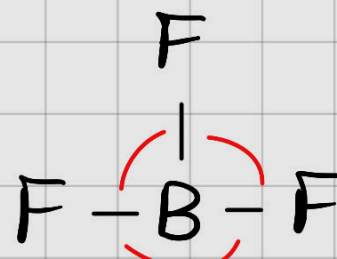
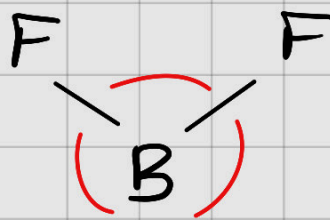
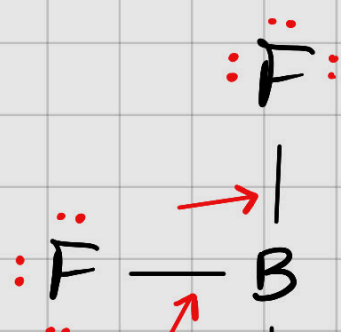
ESEMPIO

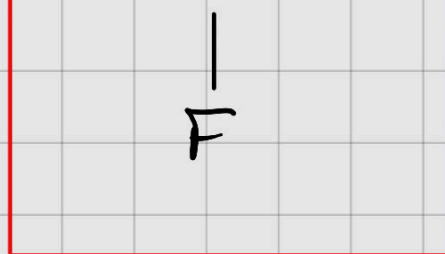


Esempio	n° coppie elettroniche attorno all'atomo centrale	Geometria	
BeF_2 AX₂	2	Lineare $\text{F} - \text{Be} - \text{F}$ 180°	 09m15an2.mov

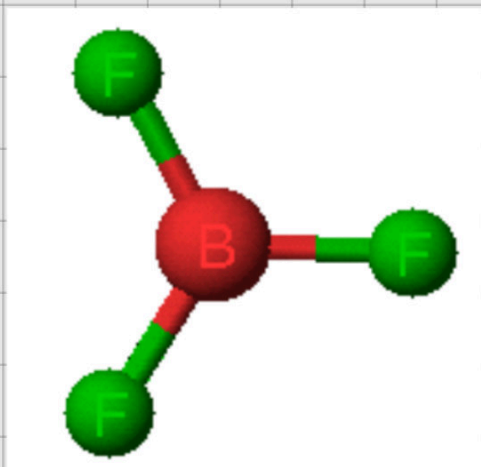
ESEMPIO

BF_3 SCRIVERE FORMULA STRUTTURA DI LEWIS



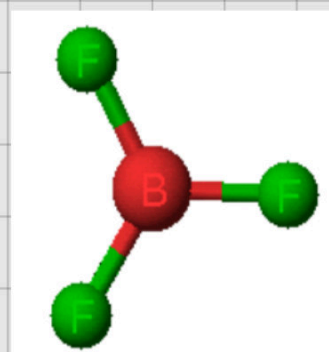
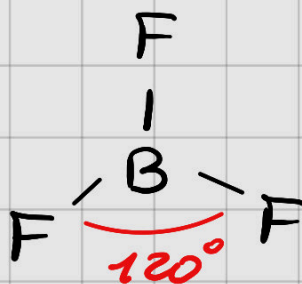


L'ANGOLO DI LEGAME È 120°



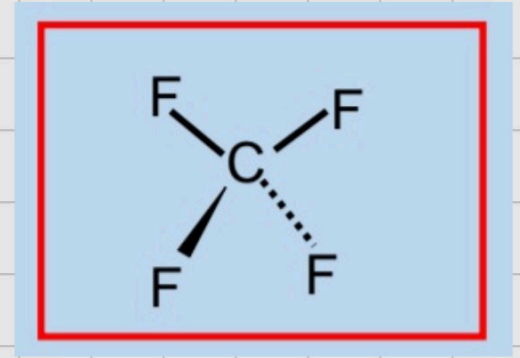
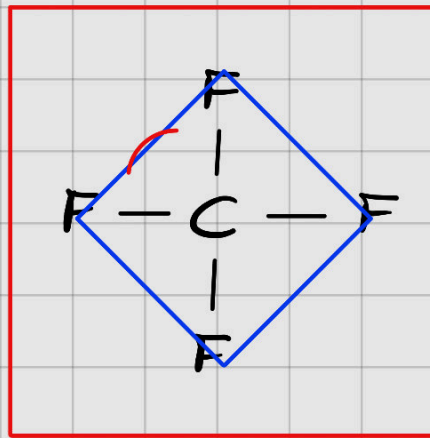
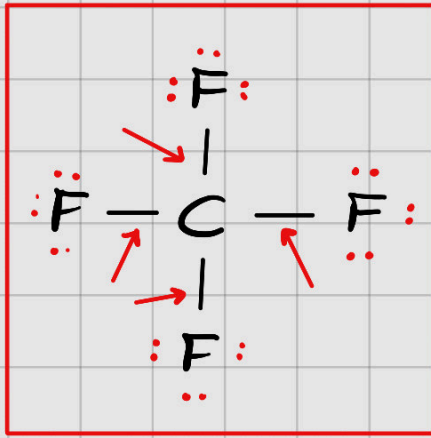
LA GEOMETRIA È
TRIGONALE PLANARE

Esempio	N° coppie elettroniche attorno all'atomo centrale	Geometria
BF_3 AX_3	3	Trigonale Planare

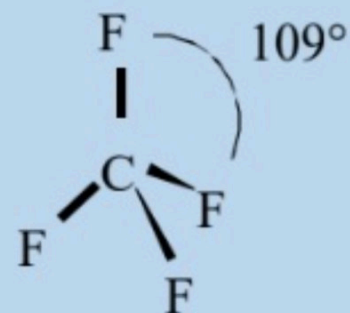
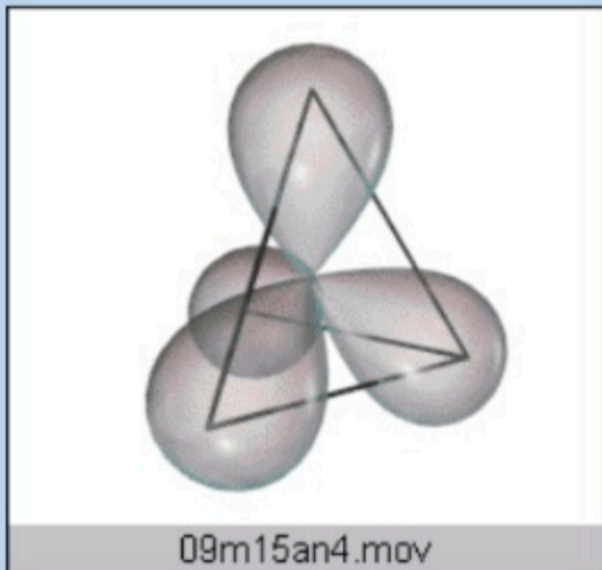


ESEMPIO





Esempio	N° coppie elettroniche attorno all'atomo centrale	Geometria
CF_4 AX_4	4	Tetraedrica

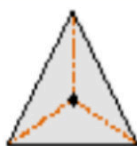


GEOMETRIA TRA COPPIE ELETTRONICHE

Linear



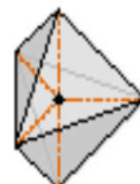
Trigonal-planar



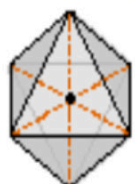
Tetrahedral

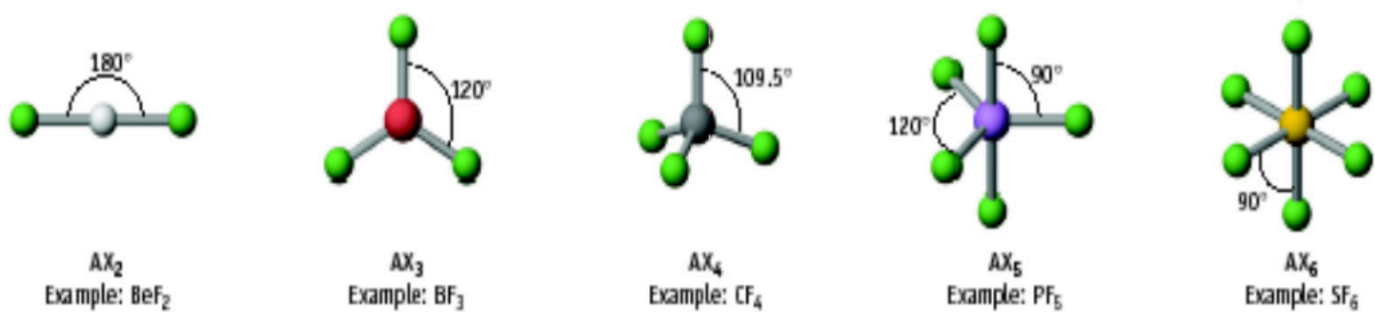


Trigonal-bipiramidal



Octahedral

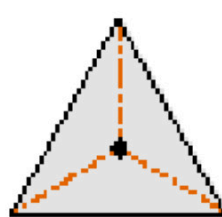




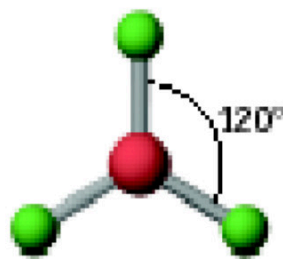
Linear

Trigonal-planar

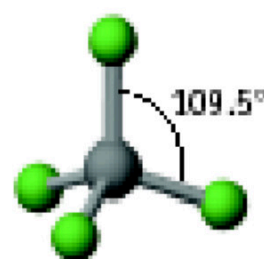
Tetrahedral



AX₂
Example: BeF₂



AX₃
Example: BF₃



AX₄
Example: CF₄

DETERMINAZIONE DELLA GEOMETRIA MEDIANTE TEORIA VSEPR

AMMONIACA, NH₃

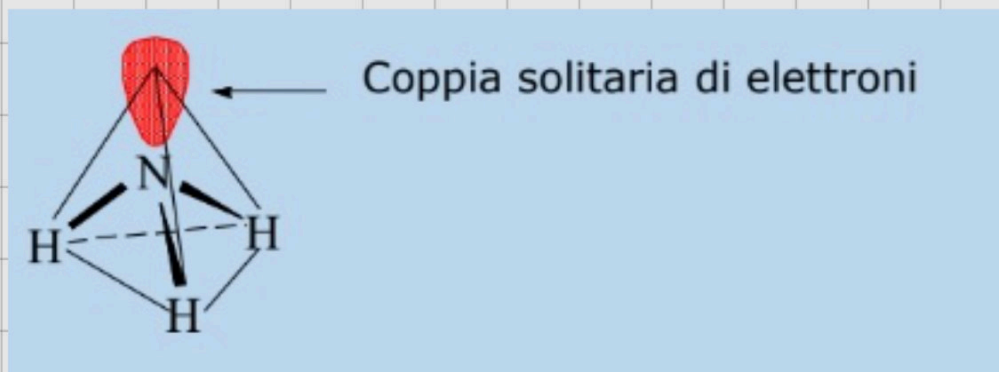
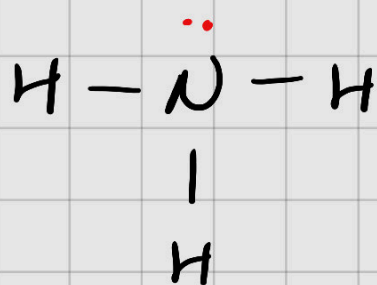
1. DISEGNARE LA STRUTTURA DI LEWIS

2. CONTARE COPPIE ELETTRONICHE

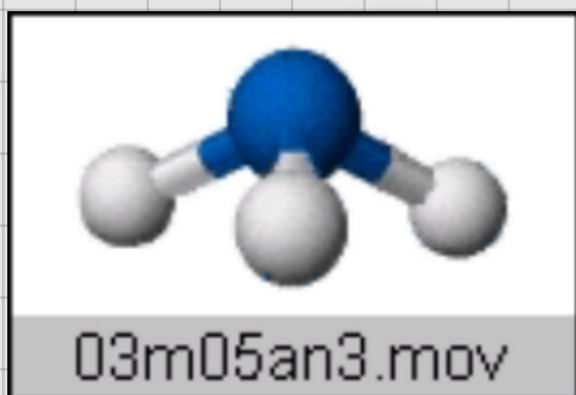
ATTORNO ALL'ATOMO CENTRALE

→ COPPIE DI LEGAME + COPPIE DI
NON LEGAME

3. LE 4 COPPIE ELETTRONICHE SONO
AI VERTICI DI UN TETRAEDRO



LA GEOMETRIA DELLE COPPIE ELETTRONICHE
È TETRAEDRICA



LA GEOMETRIA MOLECOLARE - LA
POSIZIONE DEGLI ATOMI - È PIRAMIDALE

TEORIA **VSEPR**

VALENCE SHELL ELECTRON PAIR REPULSION

La teoria VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion,

ovvero "teoria della repulsione tra coppie di elettroni di valenza") è un modello utilizzato in chimica per prevedere la geometria delle molecole. Secondo questa teoria, la forma di una molecola è determinata dalla repulsione tra le coppie di elettroni presenti nel guscio di valenza dell'atomo centrale. Ecco alcuni punti chiave:

- **1. Coppie di elettroni:** Le coppie di elettroni nel guscio di valenza si respingono a vicenda perché hanno la stessa carica negativa. Queste coppie tendono a occupare posizioni nello spazio che massimizzano la distanza tra loro, minimizzando così la repulsione e l'energia del sistema.
- **2. Geometria molecolare:** La geometria di una molecola dipende dal numero di coppie di elettroni di legame e di coppie solitarie (lone pairs) intorno all'atomo centrale. La disposizione spaziale di questi gruppi di elettroni determina la forma della molecola.
- **3. Repulsioni:** Le forze di repulsione tra coppie di elettroni variano in intensità. La repulsione tra due coppie solitarie è la più forte, seguita dalla repulsione tra una coppia solitaria e una coppia di legame, e infine dalla repulsione tra due coppie di legame.
- **4. Metodo AXE:** Per prevedere la geometria di una molecola, si utilizza il metodo AXE, dove 'A' rappresenta l'atomo centrale, 'X' il numero di atomi legati all'atomo centrale, e 'E' il numero di coppie solitarie sull'atomo centrale. La formula generica AX_mE_n aiuta a determinare la geometria molecolare.

- **5. Esempi di geometrie molecolari:**

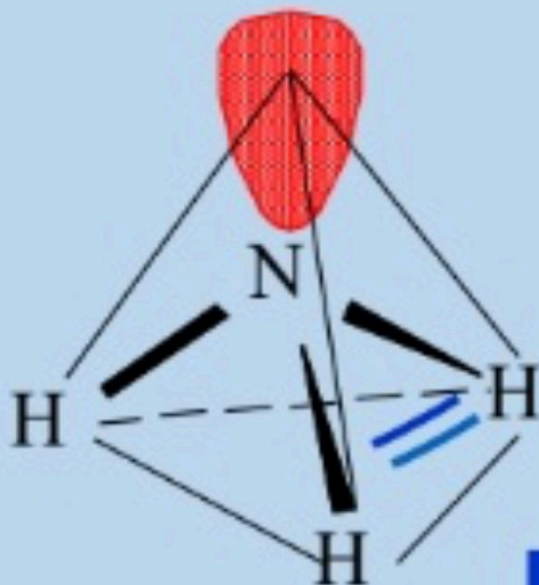
- **Lineare:** Se una molecola ha due legami e nessun doppietto solitario ($AX_{₂}$), la geometria è lineare con un angolo di 180° .

- **Trigonale planare:** Per molecole con tre legami e nessun doppietto solitario ($AX_{₃}$), la geometria è trigonale planare con angoli di 120° .

- **Tetraedrica:** Una molecola con quattro legami e nessun doppietto solitario ($AX_{₄}$) avrà una geometria tetraedrica

La teoria VSEPR è uno strumento essenziale per comprendere la struttura tridimensionale delle molecole e prevedere le loro proprietà chimiche e fisiche

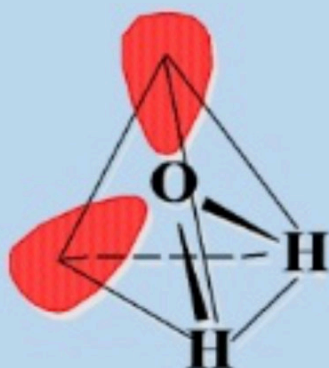
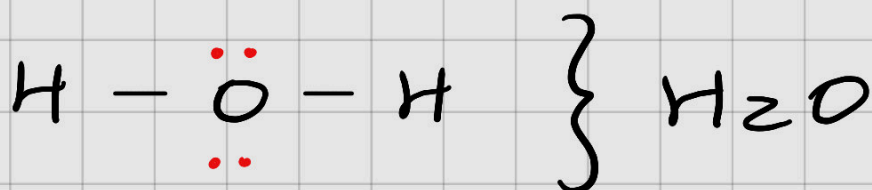
LE COPPIE SOLITARIE ESERCITANO UNA
MAGGIORE REPULSIONE RISPETTO ALLE
COPPIE DI LEGAME



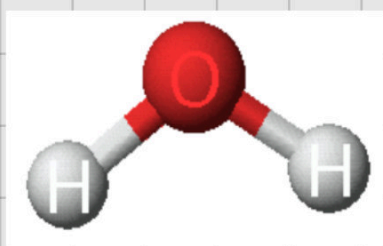
107.5°

ESEMPIO H_2O

1. DISEGNARE LA STRUTTURA DI LEWIS
2. CONTARE COPPIE ELETTRONICHE E
COPPIE SOLITARIE = 4
3. LE 4 COPPIE ELETTRONICHE SONO AI
VERTICI DI UN TETRAEDRO



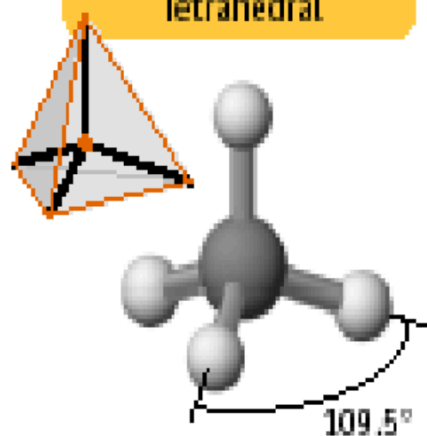
La geometria delle
coppie elettroniche è
TETRAEDRICA.



LA GEOMETRIA MOLECOLARE
È ANGOLARE AX_2E_2

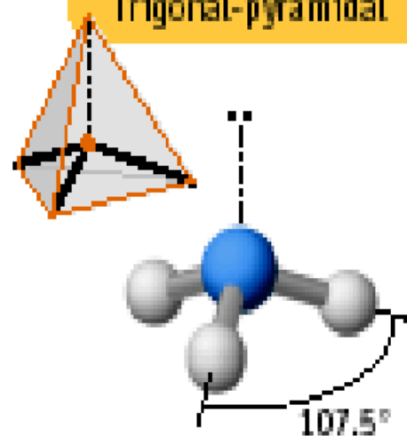
FOUR ELECTRON PAIRS
Electron Pair Geometry – tetrahedral

Tetrahedral



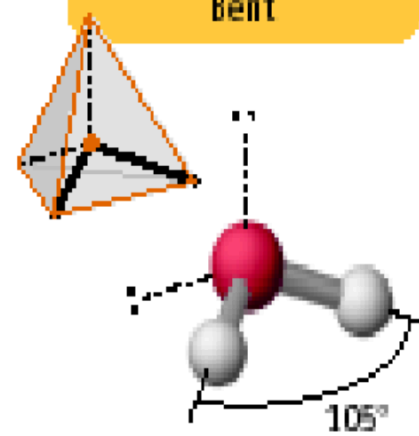
Methane, CH_4
4 bond pairs
no lone pairs

Trigonal-pyramidal



Ammonia, NH_3
3 bond pairs
1 lone pair

Bent



Water, H_2O
2 bond pairs
2 lone pairs